

2026학년도 전기 졸업과제 중간보고서

노년 특화 Pose Estimation 모델을 활용한

치매 예방 스마트폰 홈 운동 플랫폼 설계 및 구현



분과: A

팀명: 실버비전

지도교수: 감진규

202355601 / 강서영 / ksksy25@pusan.ac.kr

202355625 / 박소영 / kye625@pusan.ac.kr

202155612 / 주은택 / jueuntek@pusan.ac.kr

목 차

	2
1. 요구조건 및 제약사항 분석 수정사항	3
1.1 기능적 요구사항 변경	3
1.2 비기능적 요구사항 수정사항	3
2. 설계 상세화 및 변경 내역	5
2.1 시스템 구성도 변경	5
2.2 자세 추정 방식 변경 상세	5
2.3 UI/UX 설계 상세화	6
2.4 데이터베이스 설계	6
2.5 데이터베이스 ERD	7
3. 갱신된 과제 추진 계획	9
4. 구성원별 진척도	11
5. 보고 시점까지 수행 내용 및 중간 결과	12
5.1 프론트엔드 구현	12
5.2 백엔드 구현	14
5.3 AI 모델 구현	16

1. 요구조건 및 제약사항 분석 수정사항

착수 단계의 요구사항 분석 대비 중간 개발 과정에서 발생한 변경사항을 아래와 같이 기술한다.

1.1 기능적 요구사항 변경

(1) 맞춤형 운동 추천 기능 제거

- 변경 전: 회원가입 시 건강 설문 및 누적 동작 정확도 데이터를 분석하여 적합한 스트레칭·운동 미션을 추천하고 난이도를 자동 조정하는 기능을 포함하였다.
- 변경 후: 해당 기능을 제거하고 시니어가 직접 운동 종목(스트레칭·상체 운동·무릎 운동)을 선택하는 방식으로 단순화하였다.
- 변경 사유: 현 개발 일정 내에 탑재 가능한 운동 콘텐츠 수가 제한적이어서 AI 기반 개인화 추천의 효과가 미미할 것으로 판단하였다.

(2) 운동 가이드 제공 방식 변경

- 변경 전: 운동 시범 영상을 화면에 재생하고(DB v1: `guide_video_url`), 시니어가 이를 따라하는 방식으로 설계하였다.
- 변경 후: 시범 영상 대신 운동 이미지 및 실루엣을 화면에 제시하는 방식으로 변경하였다(`guide_image_url·silhouette_url`). 관절 각도 기반 동작 비교는 착수보고서 4.1절의 설계를 유지하며, 기준 각도를 `reference_angles(JSON)`로 구체화하였다.
- 변경 사유: 시범 영상 재생 방식은 노인의 느린 동작 속도에서 영상 진행과 실제 동작 간 어긋남이 발생하여 따라하기 어렵다. 정지 이미지/실루엣 제시 방식은 시니어가 자신의 속도로 동작을 수행할 수 있고, 영상 재생과 카메라 분석을 동시에 처리할 때의 기기 부하도 줄어든다.

(3) 노년 특화 경량 분류기 적용 범위 조정

- 변경 전: BlazePose Keypoint 위에 노인 동작 데이터로 학습한 단일 경량 분류기(MLP/LSTM)를 적용하여 운동 동작 인식과 낙상·무활동 감지를 동시에 수행하는 구조였다.
- 변경 후: 운동 피드백은 학습이 불필요한 관절 각도 계산 방식(1.1절 (2))으로 처리하고, 노년 특화 경량 분류기는 낙상·무활동 감지 전담으로 적용 범위를 조정하였다. 분류기

학습 데이터는 착수 계획대로 ETRI-Activity3D를 사용하며, 운동 동작 인식용으로 검토하였던 AHA-3D, KERAAL 데이터셋은 활용 계획에서 제외한다.

- 변경 사유: 운동 교정 피드백은 기준 각도와 의 편차를 직접 산출하는 방식이 더 직관적이고 별도의 학습 데이터 구축 부담이 없다. 반면 낙상·무활동은 정답 각도가 존재하지 않고 시간에 따른 동작 패턴으로 판별해야 하므로, 시계열 Keypoint를 입력으로 하는 학습 기반 분류기에 집중하는 것이 효과적이라 판단하였다.

1.2 비기능적 요구사항 수정사항

- 비기능적 요구사항(사용성·보안·신뢰성)은 착수 단계와 동일하게 유지된다.

2. 설계 상세화 및 변경 내역

2.1 시스템 구성도 변경

착수보고서 대비 기술 스택이 아래와 같이 구체화 및 변경되었다.

구분	착수보고서	중간보고서 (변경/확정)	비고
카메라	미정	react-native-vision-camera 4.x	확정
관절 추출	MediaPipe BlazePose (일반)	MediaPipe Android SDK + Kotlin 네이티브 모듈	구체화
모델	pose_landmarker (미정)	pose_landmarker_lite.task	확정
스레드 처리	미정	react-native-worklets-core	추가
AI 추천	OpenAI API 연동	제거	제거
프론트	React Native	Expo SDK 54 + React Native + TypeScript	구체화
백엔드	Django + MySQL	Django REST API + MySQL (동일)	유지
알림	FCM	FCM (동일)	유지

2.2 자세 추정 방식 변경 상세

본 프로젝트의 자세 추정 파이프라인은 다음과 같이 확정되었다.

- 카메라 프레임 획득: react-native-vision-camera 4.x를 통해 폰 카메라 프리뷰를 띄우고, 매 프레임의 이미지 데이터를 JS bridge를 거치지 않고 네이티브 메모리에서 직접 처리한다. (v5는 타 라이브러리와 호환 불가로 4.x 고정)
- 별도 스레드 처리: react-native-worklets-core를 활용하여 카메라 프레임 처리를 메인 스레드와 분리, UI 버벅임을 방지한다.

- 관절 추출: MediaPipe Android SDK를 Kotlin 네이티브 모듈로 직접 호출하여 이미지에서 33개 관절점의 2D 좌표를 추출한다.
- 모델: pose_landmarker_lite.task (MediaPipe 공식 경량 모델)를 온디바이스에 탑재하여 네트워크 없이 추론한다.
- 피드백 산출: 추출된 관절 좌표로 관절 각도를 계산하고, **exercise** 테이블의 **reference_angles(JSON)**와 비교하여 편차를 산출, 음성·시각 피드백을 제공한다.

한편 낙상·무활동 감지는 위 파이프라인에서 추출된 Keypoint 시계열을 노년 특화 경량분류기(MLP/LSTM)에 입력하여 판별하는 구조로, 운동 피드백(각도 계산)과 안전 모니터링(학습 기반 분류기)이 동일한 BlazePose 추론을 공유하되 이후 단계에서 분기한다. 분류기는 ETRI-Activity3D에서 추출한 Keypoint를 낙상·무활동·정상 동작 클래스로 학습 후 TFLite로 변환하여 온디바이스에 탑재한다.

2.3 UI/UX 설계 상세화

착수보고서의 와이어프레임을 기반으로 화면을 아래와 같이 상세화하였다.

화면	착수보고서	변경/상세화
시니어 홈	하단 추천운동/마이크/개인정보 버튼	하단 탭 바 도입 (홈·운동·개인정보)
운동 화면	맞춤형 추천 운동 목록	직접 선택 (스트레칭·상체·무릎)
네비게이션	화면별 뒤로가기 버튼	시니어: 하단 탭 바 / 보호자: 스택 네비게이션
마이크 버튼	하단 중앙 독립 버튼	탭 바 중앙 Floating 버튼으로 통합

2.4 데이터베이스 설계

착수보고서 대비 아래 항목이 변경된 DB 스키마(v2)를 확정하였다. 총 13개 테이블로 구성된다.

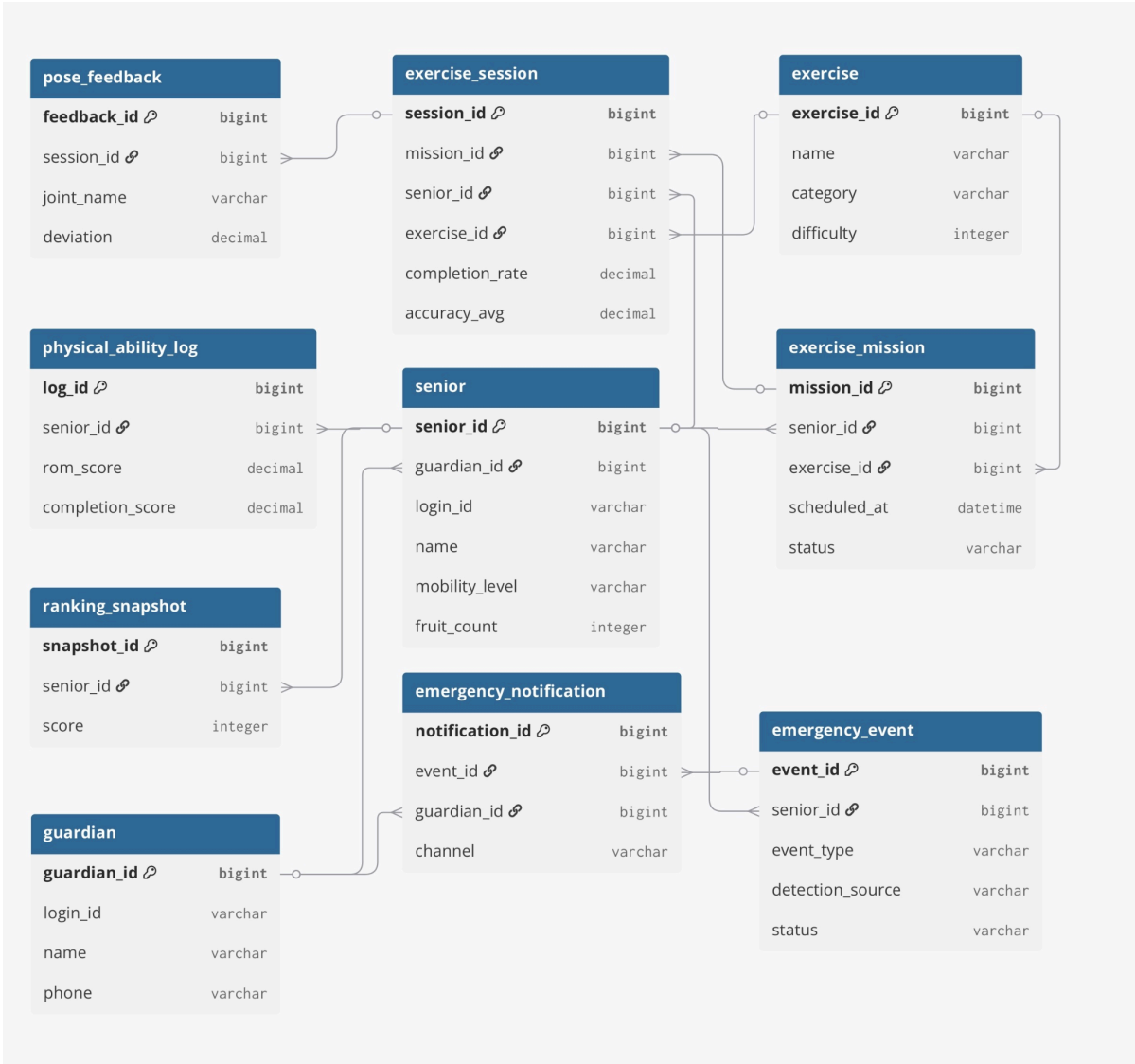
변경 항목	구분	내용
health_survey 테이블	제거	맞춤형 추천 기능 제거에 따라 삭제
exercise.guide_video_url	변경	guide_image_url로 변경 (영상→이미지)
exercise.silhouette_url	추가	따라하기용 실루엣 이미지 URL
exercise.reference_angles	변경	기준 관절 각도 JSON (관절 각도 계산 방식 반영)

확정된 테이블 목록 (13개)

영역	테이블명	설명
계정	senior	시니어 계정 (바코드, 열매 수, 거동 수준 등)
계정	guardian	보호자 계정
계정	guardian_senior_map	보호자-시니어 N:M 매핑 (ID/바코드 등록)
운동	exercise	운동 콘텐츠 마스터 (실루엣·기준 각도 포함)
운동	exercise_mission	운동 미션 및 알림 스케줄
기록	exercise_session	운동 세션 (달성률·일치도·FPS)
기록	pose_feedback	관절 각도 기반 피드백 상세
기록	physical_ability_log	장기 신체 능력 추적 (일별 집계)
응급	emergency_event	낙상·무활동·SOS 이벤트
응급	emergency_notification	FCM 알림 발송 이력·지연 시간
응급	camera_access_grant	응급 시 제한적 카메라 접근 권한
응급	activity_log	무활동 감지용 기기 활동 로그
게임화	ranking_snapshot	전국·지역 순위 일별 스냅샷

2.5 데이터베이스 ERD

그림 표기를 위해 일부 테이블 및 속성은 생략함. 전체 13개 테이블 목록은 2.4절 참조.



3. 갱신된 과제 추진 계획

착수보고서(4~9월) 일정 대비 현재 진척 현황을 반영하여 갱신된 추진 계획을 아래와 같이 수립한다.

구분	추진 목표	4월	5월	6월	7월	8~9월
기획	요구사항 분석·기능 명세서 작성	✓				
기획	DB 설계·ERD 작성		✓	✓		

기획	시스템 아키텍처 확정		✓			
프론트	UI/UX 화면 설계·와이어프레임		✓	✓		
프론트	React Native 주요 화면 구현 (8종)			✓		
프론트	보호자 모니터링 화면 개발			✓		
백엔드	Django REST API 설계·구현			✓		
백엔드	FCM 긴급 알림·MySQL 연동				📌	
AI	노인 동작 데이터셋 조사·확보				📌	
AI	MediaPipe Android SDK + Vision Camera 연동			✓		
AI	BlazePose Keypoint 추출 파이프라인 구축				📌	
AI	경량 분류기(MLP/LSTM) 학습 및 검증					📌
통합	프론트·백엔드·AI 통합 테스트					📌
통합	오탐율 분석·임계치 로직 개선					📌
통합	최종 보고서 작성·제출					📌

※ ✓ 완료 ↺ 진행 중 📌 예정

4. 구성원별 진척도

이름	담당 영역	완료	진행 중	예정
박소영	프론트엔드	- UI/UX 화면 설계·와이어프레임 - React Native 화면 8종 구현 - 보호자 모니터링 화면 개발	운동 화면-카메라 프리뷰 UI 통합	- 백엔드 API 연동 - 운동 피드백 화면(각도 편차 시각화) 구현
주은택	AI 모델	- MediaPipe Android SDK 연동 - react-native-vision-camera 연동	음성 키워드 인식 (TensorFlow)	- ETRI-Activity3D 확보·Keypoint 추출 파이프라인 구축 - 무활동 패턴 분석 - 경량 분류기(MLP/LSTM) 학습 및 검증
강서영	백엔드	- Django REST API 설계·구현 - MySQL DB 스키마(v2) 확정	피보호자 매핑·운동 미션 API 구현	- FCM 긴급 알림 연동 - 낙상 감지 알고리즘

5. 보고 시점까지 수행 내용 및 중간 결과

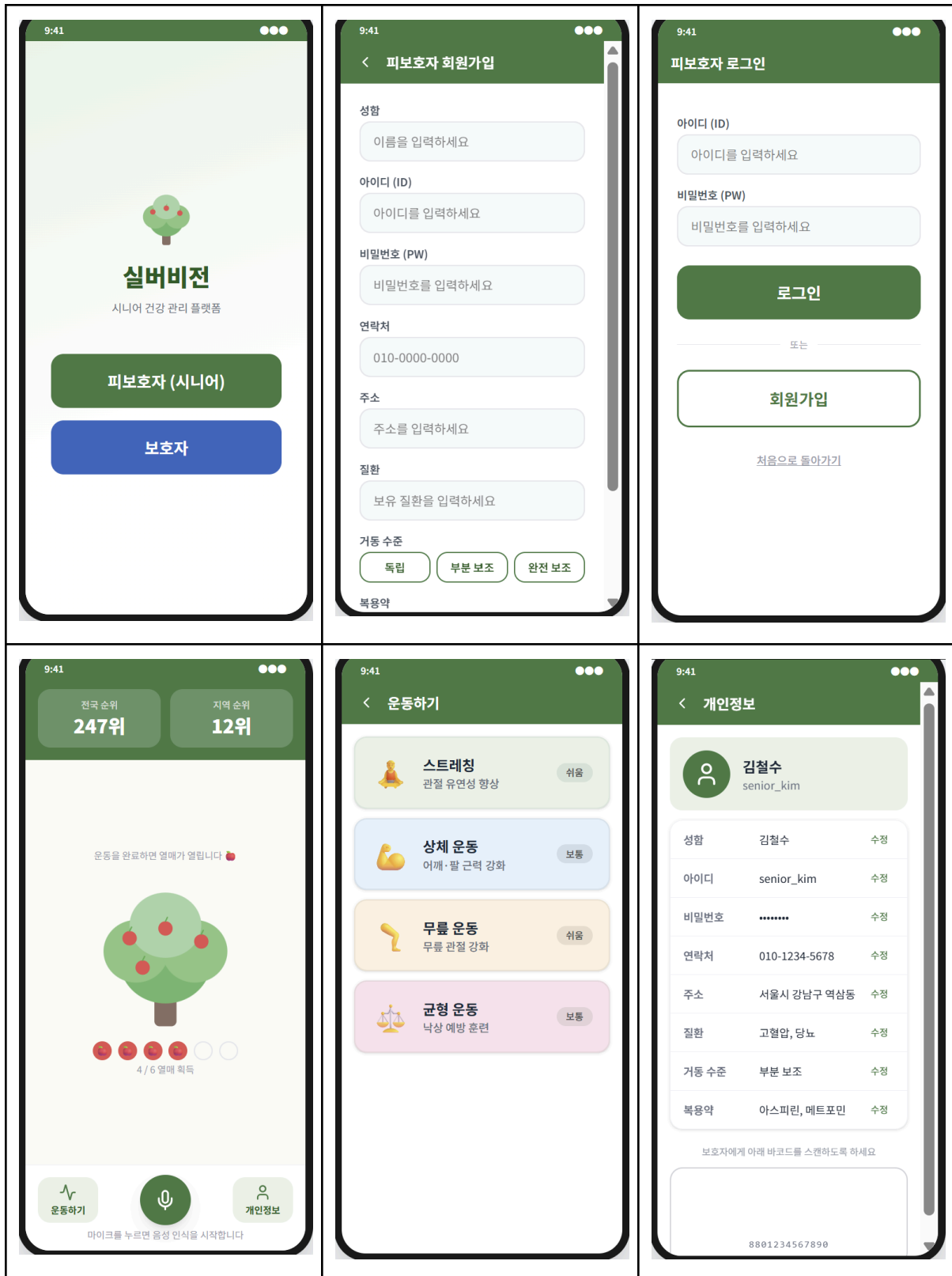
5.1 프론트엔드 구현

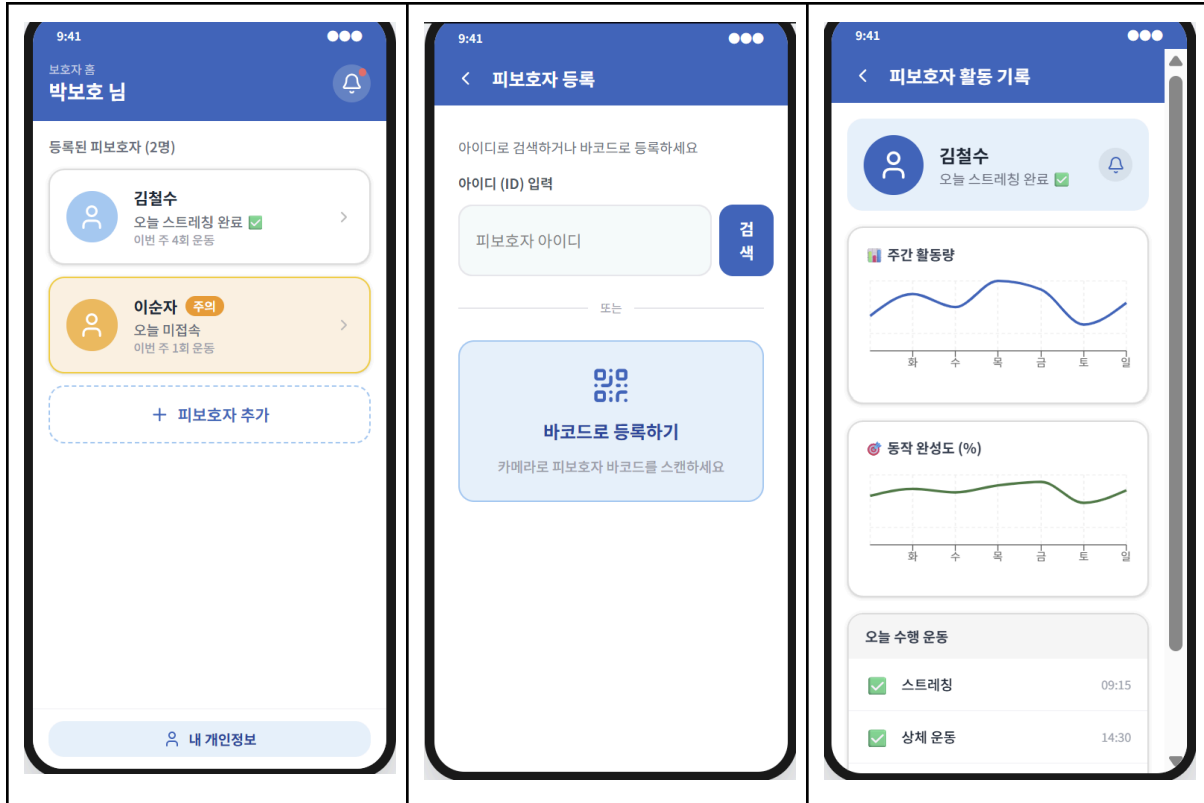
React Native(Expo SDK 54, TypeScript) 기반으로 시니어 및 보호자 앱 화면 8종을 구현하고 GitHub 저장소(2026-silvervision/ksy_frontend)에 업로드하였다.

화면	대상	주요 구현 내용
진입화면	공통	피보호자/보호자 선택 버튼 (72dp)
로그인	공통	ID/PW 입력, 로그인/회원가입 버튼
시니어 홈	시니어	전국/지역 순위 카드, 나무+열매 이미지, 하단 탭 바, Floating 마이크 버튼
운동 선택	시니어	스트레칭·상체 운동·무릎 운동 대형 카드
시니어 개인정보	시니어	개인정보 수정 필드, 하단 바코드 표시
보호자 홈	보호자	피보호자 프로필 카드 목록, 피보호자 추가 버튼
피보호자 활동 기록	보호자	주간 활동 그래프, 동작 완성도 그래프
피보호자 추가	보호자	ID 입력 등록, 바코드로 등록하기 버튼

공통 적용 사항

- 시니어 UI 규칙 전 화면 공통 적용: 폰트 최소 20pt, 제목 28pt 이상, 터치 타겟 56dp 이상, 고대비 색상
- 공통 컴포넌트: BigButton, ScreenContainer, BackHeader, theme.ts
- 상태 관리: React Context (AuthContext) - 로그인 상태·사용자 유형·프로필
- 네비게이션: react-navigation native-stack (시니어/보호자 분기)
- TypeScript 타입 체크: npx tsc --noEmit 통과 완료





5.2 백엔드 구현

백엔드는 Django REST API 설계 및 구현을 완료하였다. MySQL DB 스키마(v2, 13개 테이블)를 확정하였으며, GitHub 저장소(2026-silversion/ksy_backend)에 업로드하였다. FCM 긴급 알림 연동 및 낙상 감지 알고리즘은 구현 예정이다.

구현 환경

- Python 3.12.4, Django 6.0.6, Django REST Framework 3.17.1
- djangorestframework-simplejwt (JWT 토큰 인증)
- django-cors-headers (CORS 전체 허용, 개발용)
- mysqlclient + MySQL 8.0.42

구현된 모델 (api/models.py)

- Senior — 시니어 계정 (login_id, password_hash, name, phone, address, mobility_level, barcode_code, fruit_count 등)

- Guardian — 보호자 계정 (login_id, password_hash, name, phone, address 등)
- GuardianSeniorMap — 보호자-시니어 N:M 매핑 (registered_via: ID/BARCODE)
- Exercise — 운동 콘텐츠 (name, category, silhouette_url, reference_angles JSON 등)

구현 완료 API 엔드포인트 (Base URL: /api/v1/)

Method	Endpoint	설명
POST	/auth/senior/register/	시니어 회원가입
POST	/auth/senior/login/	시니어 로그인 (JWT 발급)
POST	/auth/guardian/register/	보호자 회원가입
POST	/auth/guardian/login/	보호자 로그인 (JWT 발급)
GET	/senior/{id}/	시니어 정보 조회
PUT	/senior/{id}/	시니어 정보 수정
GET	/guardian/{id}/	보호자 정보 조회
PUT	/guardian/{id}/	보호자 정보 수정
GET	/exercises/	운동 목록 조회
GET	/exercises/{id}/	운동 상세 조회 (실루엣·기준 각도)

구현 예정 API 엔드포인트

Method	Endpoint	설명
POST	/auth/logout/	로그아웃
GET	/senior/{id}/ranking/	전국/지역 순위 조회
GET	/guardian/{id}/seniors/	담당 시니어 목록 조회
POST	/guardian/{id}/seniors/	피보호자 등록 (ID/바코드)
DELETE	/guardian/{id}/seniors/{senior_id}/	피보호자 연결 해제
GET	/senior/{id}/missions/	운동 미션 목록 조회
POST	/senior/{id}/missions/	운동 미션 생성

PATCH	/senior/{id}/missions/{mission_id}/	미션 상태 업데이트
POST	/senior/{id}/sessions/	운동 세션 시작
PATCH	/senior/{id}/sessions/{session_id}/	세션 종료 및 결과 저장
POST	/senior/{id}/sessions/{session_id}/feedback/	관절 각도 피드백 저장
GET	/senior/{id}/ability-log/	장기 신체 능력 추적 조회
POST	/emergency/	응급 이벤트 생성 (낙상/무활동/SOS)
PATCH	/emergency/{event_id}/	1차 확인 결과 업데이트
POST	/emergency/{event_id}/notify/	보호자 FCM 알림 전송
POST	/emergency/{event_id}/camera-grant /	카메라 접근 권한 부여
DELETE	/emergency/{event_id}/camera-grant /	카메라 접근 권한 해제
POST	/senior/{id}/activity-log/	기기 활동 로그 저장
GET	/senior/{id}/activity-log/	활동 로그 조회

5.3 AI 모델 구현

AI 모델은 아래와 같이 구현이 진행 중이다.

- react-native-vision-camera 4.x를 활용한 카메라 프리뷰 및 프레임 획득 파이프라인 구현 완료
- MediaPipe Android SDK 연동 완료
- pose_landmarker_lite.task 모델 온디바이스 탑재 구조 확정
- react-native-worklets-core를 활용한 별도 스레드 처리 구조 설계 완료
- 음성 키워드 인식 (TensorFlow) 진행 중
- 낙상·무활동 감지용 분류기는 ETRI-Activity3D를 학습 데이터로 확정하였으며, 데이터셋 확보 및 BlazePose Keypoint 추출 파이프라인 구축은 7월 중 착수 예정

참고문헌

- [1] van der Endt, A. R., Hoevenaar-Blom, M. P., Galenkamp, H., Kas, M. J. H., van den Berg, E., Handels, R., Moll van Charante, E. P., & Richard, E. (2025). mHealth Intervention for Dementia Prevention through lifestyle Optimisation (MIND-PRO) in a primary care setting: protocol for a randomised controlled trial in people with low SES and/or migration background. *BMJ Open*, 15, e088324.
- [2] 보건복지부. (2025). 2023년 치매역학조사 및 실태조사 결과 발표 [보도자료].
- [3] Livingston, G., Huntley, J., Sommerlad, A., Ames, D., Ballard, C., Banerjee, S., Brayne, C., Burns, A., Cohen-Mansfield, J., Cooper, C., Costafreda, S. G., Dias, A., Fox, N., Gitlin, L. N., Howard, R., Kales, H. C., Kivimäki, M., Larson, E. B., Ogunniyi, A., ... & Mukadam, N. (2020). Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. *The Lancet*, 396(10248), 413-446.
- [4] 이지영, 김지예, 이재원, 이서현, 이상아, 김혜경. (2022). 노인 신체활동 개선 모바일헬스(mHealth) 중재 효과에 대한 메타분석. *보건교육건강증진학회지*, 39(5), 111-126.
- [5] Krootnark, K., Chaikereee, N., Saengsirisuwan, V., & Boonsinsukh, R. (2024). Effects of low-intensity home-based exercise on cognition in older persons with mild cognitive impairment: a direct comparison of aerobic versus resistance exercises using a randomized controlled trial design. *Frontiers in Medicine*, 11, 1392429.
- [6] Jang, J., Kim, D., Park, C., Jang, M., Lee, J., & Kim, J. (2020). ETRI-Activity3D: A large-scale RGB-D dataset for robots to recognize daily activities of the elderly. 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 10990–10997.
- [7] Duong, A.-K. (2025). Elderly activity recognition in the wild: Results from the EAR Challenge. *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) Workshops*. arXiv:2503.07821